

Курс DevOps

## **Лабораторная работа №3**

Docker

2 октября 2025 г.

## Общие инструкции

### Рекомендации к выполнению

- Настоятельно рекомендуется выполнять команды из листинга отдельно, одну за другой.
- Рекомендуется копировать команды через промежуточную вставку в текстовый редактор во избежание лишних символов.

### Формат сдачи

- Создайте GitHub репозиторий для выполнения лабораторной работы или заведите отдельную ветку в репозитории с прошлой работы
- Добавьте в репозиторий все необходимые файлы: код приложения, файлы конфигурации и скрипты
- Предварительно отправьте ссылку на репозиторий преподавателю, а также ссылку на результат работы (если применимо)
- Во время сдачи будьте готовы описать и продемонстрировать выполненные шаги, а также ответить на возникающие вопросы
- Контрольный вопрос может быть задан на усмотрение преподавателя

**Внимание:** Данная лабораторная работа является продолжением лабораторной работы №2. Для выполнения данной работы необходимо иметь подготовленный репозиторий из второй лабораторной работы.

## 1 Цель работы

Получить базовые навыки работы с Docker, научиться упаковывать приложение в контейнер и интегрировать его сборку в процесс CI/CD.

## 2 Теоретические сведения

### 2.1 Что такое Docker

Docker — это платформа для разработки, доставки и запуска приложений в изолированных средах, называемых контейнерами. В отличие от виртуальных машин, контейнеры не эмулируют целую операционную систему, а используют ядро хостовой ОС, что делает их лёгкими и быстрыми в запуске.

### 2.2 Основные понятия

- **Образ (Image)** — шаблон для запуска контейнера. Содержит файловую систему и инструкции для запуска приложения.
- **Контейнер (Container)** — экземпляр запущенного образа. Является изолированной средой с приложением внутри.
- **Dockerfile** — текстовый файл с инструкциями для сборки образа.
- **Registry** — хранилище образов (например, DockerHub, GitHub Container Registry, GitLab Container Registry).

### 2.3 Жизненный цикл контейнера

Основные шаги при работе с Docker:

1. Создание Dockerfile с описанием зависимостей и шагов сборки.
2. Сборка образа с помощью команды `docker build`. Как правило, это происходит на CI сервере.
3. Публикация образа в registry. Registry в данном случае играет роль посредника между сборкой и развертыванием: в одном окружении образ создаётся и отправляется в хранилище, а в другом окружении он загружается для запуска.<sup>1</sup>
4. Запуск контейнера из образа с помощью команды `docker run` на целевой машине (например, в тестовой или продуктивной среде).

---

<sup>1</sup> В ряде случаев сборка и развертывание могут выполняться на одной и той же машине, однако это не является рекомендуемой практикой по ряду причин.

## 2.4 Основные инструкции Dockerfile

Ниже приведены основные инструкции, используемые при создании Dockerfile. Эти команды достаточно знать для выполнения лабораторной работы:

- FROM — задаёт базовый образ.
- RUN — выполняет команды при сборке образа.
- WORKDIR — устанавливает рабочую директорию внутри контейнера.
- COPY, ADD — копируют файлы в образ.
- EXPOSE — указывает порты, которые контейнер открывает для связи снаружи.
- CMD, ENTRYPOINT — определяют команду, выполняемую при запуске контейнера.

Для более подробного описания всех инструкций и их опций можно обратиться к [официальной документации Docker](#).

## 3 Содержание работы

В данной работе необходимо контейнеризировать приложение из предыдущей лабораторной работы с помощью Docker. Также необходимо встроить сборку контейнера в CI пайплайн, а в CD пайплайне перейти к развертыванию приложения через Docker контейнер. Опционально, в CI пайплайн необходимо встроить линтер для Dockerfile — [hadolint](#).

### 3.1 Задание 1

Необходимо установить Docker на виртуальную машину. [Официальный туториал от docker](#).

### 3.2 Задание 2

Создать Dockerfile для приложения из предыдущей лабораторной работы. Поместите полученный Dockerfile в репозиторий с исходным кодом.

1. Определите базовый образ с помощью инструкции FROM. Используйте произвольный [базовый образ](#).
2. Установите необходимые зависимости с помощью RUN.
3. Установите рабочую директорию (WORKDIR) и скопируйте файлы приложения (COPY).
4. Настройте команду запуска приложения с помощью CMD или ENTRYPOINT.
5. Определите порты, которые будут использоваться приложением (EXPOSE).

### 3.3 Задание 3

Собрать и проверить локально Docker образ.

1. Собираете образ и запускаете контейнер с [пробросом порта на хост машину](#).
2. Попробуйте отправить полученный контейнер в [GitHub Docker Registry](#) с вашей виртуальной машины
3. Убедитесь, что приложение работает и доступно на localhost на указанном порту.

### 3.4 Задание 4

Встроить сборку Docker образа в CI пайплайн.

1. Добавьте шаг сборки Docker образа в существующий CI workflow.
2. Настройте тегирование образа и его загрузку в [GitHub Docker Registry](#)
3. Убедитесь, что при push в репозиторий CI workflow собирает образ и загружает его
4. Опционально: интегрируйте линтер [Hadolint](#) для проверки Dockerfile. Не завершать пайплайн в случае найденных ошибок с помощью [continue-on-error](#).

**Полезная информация:**

- [Тutorial по сборке контейнера в GitHub Actions от GitHub](#)
- [Работа с GitHub Docker Registry из GitHub Actions](#)
- [Ещё один гайд по работе с Docker Registry из GitHub Actions](#)
- Полезные GitHub Actions:
  - [docker/login-action](#)
  - [docker/build-push-action](#)
  - [docker/metadata-action](#)

### 3.5 Задание 5

Настроить CD пайплайн для развертывания приложения через Docker контейнер.

1. Добавьте шаг развертывания контейнера в CD workflow.
2. Обеспечьте автоматический деплой, используя Docker контейнер собранный в CI пайплайне.
3. Настройте перезапуск контейнера при обновлении образа и протестируйте развертывание.

4. Убедитесь, что приложение обновляется и доступно по тому же адресу: `http://app.$ID.$PROXY`

**Примечание:**

- Учтите, что все необходимые зависимости приложения должны добавлены в `image`. На виртуальной машине допускается только установка Docker.
- Если ваше приложение имеет персистентный слой (базу данных), то при пересоздании контейнера вы потеряете все данные. В текущей работе это допустимое упрощение, в следующей работе мы исправим этот минус.
- В данной работе в контейнер допустимо складывать все зависимости тестов. В промышленной разработке это не является рекомендуемой практикой.
- Если ваше приложение имеет интеграционные тесты (тесты, которые требуют запущенное приложение — E2E, UI, API), в данной работе допустимо не запускать их. Для желающих можно настроить их запуск через [service containers](#) или через запуск тестов после деплоя новой версии на работающем приложении.

## 4 Контрольные вопросы

1. Что такое Docker и в чём отличие контейнера от виртуальной машины?
2. Что такое Dockerfile? Какие основные инструкции вы знаете?
3. Объясните жизненный цикл контейнера: от написания Dockerfile до запуска контейнера.
4. Зачем использовать registry при работе с Docker и CI/CD?
5. Как можно получить доступ к приложению внутри контейнера снаружи контейнера?
6. В каких случаях сборка и развертывание на одном окружении может быть допустима, и почему это не является рекомендуемой практикой?